

Geração de Música por Meio de Inteligência Artificial Generativa

Evolução do Protótipo e Próximos Passos



Apresentação TCC2

Autor: Lucas Vinícius de Carvalho Ikeda
Orientador: Prof. Dr. Danillo Roberto Pereira

Data: Junho de 2025

Sumário

-  Evolução Técnica Realizada
-  Demonstração do Sistema Atual
-  Análise dos Resultados
-  Próximos Passos para Conclusão

Recapitulação - Estado Inicial (TCC1)

</> Protótipo Original

- Arquitetura: LSTM simples (2 camadas, 256 neurônios)
- Capacidade: Geração monofônica básica

🗄️ Dados e Saída

- Dataset: Apenas MAESTRO (50 arquivos)
- Saída: Sequência de notas (pitch, velocity, duration)

⚠️ Limitações

- Sem multi-instrumentação
- Sem análise de qualidade
- Código não modular
- Resultados musicalmente limitados

Evolução Técnica - Arquitetura

De LSTM para Transformer Multi-Instrumental

Aspecto	Antes (LSTM)	Agora (Transformer)
Modelo	2 camadas LSTM	6 camadas Transformer
Attention	Não	Multi-head (8 heads)
Instrumentos	1 (monofônico)	5 (piano, bass, drums, harmony, melody)
Parâmetros	~500K	~2M
Contexto	Sequencial limitado	Attention global

+ Benefícios da Mudança

- Maior capacidade expressiva
- Processamento paralelo mais eficiente
- Melhor captura de dependências musicais

Evolução Técnica - Sistema Modular

De Script Único para Sistema Profissional

Estrutura Atual

```
|— music_generator.py  # Modelo Transformer multi-  
                        instrumental  
|— data_processor.py   # Processamento avançado de  
                        datasets  
|— music_utils.py      # Análise musical e métricas  
|— main_demo.py        # Pipeline integrado  
|— config.json         # Configurações  
└— requirements.txt    # Dependências
```

Principais Módulos Criados

MusicTransformer

Arquitetura principal com attention

MultilInstrumentalGenerator

Geração coordenada de 5 instrumentos

DatasetProcessor

Processamento MAESTRO + Groove

MusicAnalyzer

Análise harmônica e detecção de plágio

MusicVisualizer

Visualizações e métricas

Evolução dos Dados

Expansão e Processamento Inteligente

Comparação de Dados

Característica	Versão Original	Versão Atual
Datasets	MAESTRO (50 arquivos)	MAESTRO + Groove
Processamento	Básico (notas individuais)	Multi-track com sincronização
Balanceamento	Não	Por tonalidade e tempo
Representação	Sequência linear	Estrutura multi-instrumental
Validação	Manual	Automática com filtros

Melhorias no Pré-processamento

- Detecção automática de tonalidade
- Análise de tempo e compasso
- Classificação inteligente de instrumentos
- Criação de representação temporal sincronizada

Limitações Atuais

</> Limitações Técnicas

- Estruturas musicais longas
- Dinâmicas expressivas avançadas
- Controle de harmonia
- Sincronização com dataset

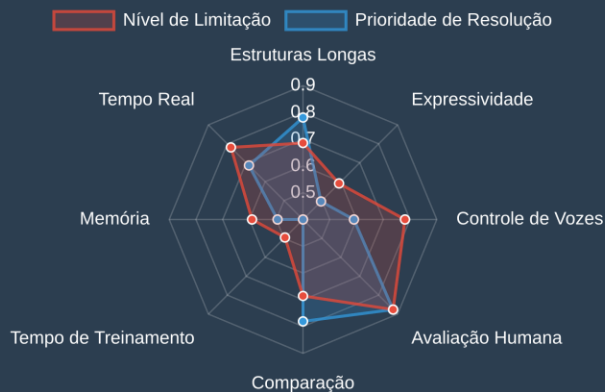
👤 Limitações de Avaliação

- Avaliação perceptual humana
- Testes com ouvintes reais
- Coerência musical

🧠 Limitações Computacionais

- Tempo de treinamento
- Memória para sequências muito longas

Análise de Limitações e Prioridades



Próximos Passos

O que Falta para Completar o TCC

1 Refinamento

- ☐ Melhorar métricas de avaliação
- ☐ Implementar mais análises musicológicas
- ☐ Otimizar performance

2 Validação

- ☐ Avaliação com usuários
- ☐ Alcançar coerência musical

3 Documentação

- ☐ Dissertação final
- ☐ Atualização da revisão